

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา

คุณลักษณะพิเศษ	กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
(1) มีคุณธรรม จริยธรรม และทัศนคติที่ดีต่อจรรยาบรรณทางวิชาชีพและสังคม	- จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น โครงการอบรมจริยธรรมและโครงการบำเพ็ญประโยชน์ - มีการสอดแทรกความรู้ด้านจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพในแต่ละรายวิชา - ผู้สอนมีการนำผลป้อนกลับ (feedback) แจ้งแก่นักศึกษา กรณีมีการละเมิดจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
(2) มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้	- กำหนดให้มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาต้องทำงานเป็นกลุ่ม และมีการกำหนดหัวหน้ากลุ่มในการทำงาน ตลอดจนกำหนดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการนำเสนองาน เพื่อเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้สร้างภาวะผู้นำและเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี
(3) มีวินัยและความรับผิดชอบ	- มีกติกาก่อนที่จะสร้างวินัยในตนเอง เช่น ตรวจสอบเข้าเรียนและการตรงต่อเวลาอย่างสม่ำเสมอ - สนับสนุนให้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและตอบคำถามในชั้นเรียน - มีกติกาก่อนส่งงานที่ได้รับมอบหมายภายในกำหนดเวลาและมีบทลงโทษหรือตัดคะแนนสำหรับผู้ที่ไม่ทำตามกติกา
(4) รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี	- มีการมอบหมายงานให้นักศึกษาได้สืบค้นข้อมูล รวบรวมความรู้ที่นอกเหนือจากที่ได้นำเสนอในชั้นเรียน และเผยแพร่ความรู้ที่ได้ระหว่างนักศึกษาด้วยกัน หรือให้กับผู้สนใจภายนอก
(5) มีความสามารถในการวิเคราะห์ คัดกรอง ข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ ก่อนนำไปเผยแพร่	- กำหนดกรณีศึกษาหรือกรณีตัวอย่างเพื่อให้นักศึกษาวิเคราะห์ คัดกรอง ข้อมูลข่าวสาร สืบค้นไปยังแหล่งข้อมูลที่ต้องการ ก่อนที่จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน

2.1 คุณธรรม จริยธรรม

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม

นักศึกษาควรตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ ประพฤติตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมที่มีส่วนร่วม เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างราบรื่น มาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในด้านคุณธรรม จริยธรรม ประกอบด้วย

- (1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
- (2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
- (3) มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ
- (4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
- (5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
- (6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กรและสังคม
- (7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

นอกจากนั้น หลักสูตรนี้ยังมีรายวิชาเกี่ยวกับ จริยธรรมในวิชาบัณฑิตในอุดมคติซึ่งเป็นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และสอดแทรกความรู้ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ในรายวิชาพื้นฐานวิทยาการคอมพิวเตอร์และประเด็นทางวิชาชีพ และมีกรณีศึกษาในรายวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม

กำหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบในการทำงานกลุ่ม โดยต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นำกลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความซื่อสัตย์ ไม่กระทำการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่น นอกจากนี้ในชั้นเรียนอาจารย์ควรมีการสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับศึกษาเมื่อมีโอกาส รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ประพฤติดี ทำประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ เมื่อมีโอกาส

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม

- (1) ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม
- (2) ประเมินจากการมีวินัยและความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
- (3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
- (4) จำนวนนักศึกษาที่ทุจริตในการสอบ

2.2 ความรู้

2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้

นักศึกษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพและช่วยพัฒนาสังคม โดย

- (1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาสาขาวิชาที่ศึกษา
- (2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะและการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
- (3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองค์ประกอบต่างๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ให้ได้ตรงตามข้อกำหนด
- (4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการนำไปประยุกต์
- (5) รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความชำนาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง
- (6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง
- (8) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

การทดสอบมาตรฐานนี้สามารถทำได้โดยการทดสอบจากข้อสอบของแต่ละรายวิชาในชั้นเรียน ตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาอยู่ในหลักสูตร

2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้

ใช้การสอนทั้งภาคทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจหรือภาคอุตสาหกรรมที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง และมีการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ

2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านต่างๆ ดังนี้

- (1) การทดสอบย่อย
- (2) การสอบปฏิบัติ
- (3) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
- (4) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทำ
- (5) ประเมินจากโครงการที่ศึกษานำเสนอ
- (6) ประเมินจากการนำเสนอรายงานในชั้นเรียน
- (7) ประเมินจากรายวิชาโครงการพิเศษและสหกิจศึกษา

2.3 ทักษะทางปัญญา

2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา

นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพโดยพึ่งตนเองได้เมื่อจบการศึกษา นักศึกษาควร คิดเป็น ทำเป็น มีความรู้ คู่คุณธรรม อาจารย์ผู้สอนควรเน้นกระบวนการที่ให้นักศึกษาวิเคราะห์ หาเหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา แนวคิดและวิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเอง นักศึกษาควรมีคุณสมบัติต่างๆ จากการสอนเพื่อให้เกิดทักษะทางปัญญาดังนี้

- (1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
- (2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
- (3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
- (4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา

- (1) กรณีศึกษาในการประยุกต์ความรู้ที่ได้ศึกษามาในการแก้ปัญหา
- (2) การอภิปรายกลุ่ม
- (3) ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา

- (1) ประเมินจากข้อสอบประเภทที่ให้นักศึกษาอธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนมา
- (2) ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น การนำเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นต้น

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

นักศึกษามีส่วนช่วยและเอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้นำหรือสมาชิกของกลุ่มสามารถแสดงออกซึ่งภาวะผู้นำในสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจน สามารถวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเอง และรับผิดชอบและยอมรับในผลของการตัดสินใจเลือกใช้วิธีต่าง ๆ ในการแก้ปัญหา สามารถวางแผน และรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับตามงานที่ได้รับมอบหมายหรือสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชนได้อย่างมีคุณภาพ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยบุคคลรอบข้างเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งนักศึกษาควรมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- (1) สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- (2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาทของผู้นำ หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทำงาน
- (3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นำสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
- (4) มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม

- (5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
- (6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

ใช้การสอนที่มีการกำหนดกิจกรรมให้มีการทำงานเป็นกลุ่ม การทำงานที่ต้องประสานงานกับผู้อื่น หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่นหรือผู้มีประสบการณ์ โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

- (1) ประเมินจากพฤติกรรมและการตอบคำถามของนักศึกษาในการนำเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน
- (2) ประเมินจากความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
- (3) ประเมินจากความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงาน

2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

นักศึกษาต้องมีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นต่ำ ดังนี้

- (1) มีทักษะการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- (2) สามารถแนะนำประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
- (3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารนำเสนอได้อย่างเหมาะสม
- (4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์และการสื่อสารนี้อาจทำได้ในระหว่างการสอน โดยอาจให้นักศึกษาแก้ปัญหา วิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธีแก้ปัญหา และให้นำเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพต่อนักศึกษาในชั้นเรียน อาจมีการวิจารณ์ในเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่มนักศึกษา เช่น การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จำลอง และสถานการณ์เสมือนจริง

และนำเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์ใช้ความรู้ในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเมินจากเทคนิคการนำเสนอโดยพิจารณาจากการเหตุผล วิธีการเลือกใช้เครื่องมือทาง วิทยาการคอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหาและนำเสนอ

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)

ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้

1. คุณธรรม จริยธรรม

- (1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
- (2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
- (3) มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ
- (4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
- (5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
- (6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กรและสังคม
- (7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

2. ความรู้

- (1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาสาขาวิชาที่ศึกษา
- (2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะและการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
- (3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองค์ประกอบต่างๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ให้ได้ตรงตามข้อกำหนด
- (4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการนำไปประยุกต์
- (5) รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความชำนาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง
- (6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง
- (8) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. ทักษะทางปัญญา

- (1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
- (2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
- (3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
- (4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

- (1) สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- (2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาทของผู้นำ หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทำงาน
- (3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นำสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
- (4) มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
- (5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
- (6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

- (1) มีทักษะการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- (2) สามารถแนะนำประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
- (3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารนำเสนอได้อย่างเหมาะสม
- (4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)

● ความรับผิดชอบหลัก

○ ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา		1. คุณธรรม จริยธรรม							2. ความรู้								3.ทักษะทางปัญญา				4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ						5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ				
		1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	
040613101 พื้นฐานวิทยาการคอมพิวเตอร์และประเด็นทางวิชาชีพ (Fundamental of Computer Science and Professional Issues)	3(3-0-6)	●	○			○	●	●	●				○		○			●		●					○		○		●		
040613102 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 (Computer Programming I)	2(1-2-3)	●	○			○	●	●	●								●		●							○		●		●	
040613103 การใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ (Computer Software Usage)	1(0-2-1)	●	○			○	●	●	●							●	●		●							○	●	●		●	
040613121 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 (Computer Programming II)	3(2-2-5)	●	○						●	●			○		○					●				○			●				
040613181 การออกแบบวงจรดิจิทัล (Digital Circuit Design)	3(3-0-6)	●	○	○	○	○		○	●	○	○	○	○	○		○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
040613182 ดิจิทัลและระบบตรรกะ (Digital and Logic Systems)	3(3-0-6)	●	○	○	○	○		○	●	○	○	○	○	○		●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
040613191 คณิตศาสตร์ดิสครีตสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Discrete Mathematics for Computer Science)	3(3-0-6)	●	○			○			●	○						○	●			○			○	○				○	○	○	
040613202 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี (Data Structures and Algorithm)	3(3-0-6)	●	○			○			●	○					○		●			○			○	○					○	○	○

รายวิชา	1. คุณธรรม จริยธรรม							2. ความรู้								3.ทักษะทาง ปัญญา				4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง บุคคลและความรับผิดชอบ						5.ทักษะการ วิเคราะห์เชิง ตัวเลขการสื่อสาร และใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ			
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4
040613222 การโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented Programming)	●	○		○	○		●	●	○	○					●	●			●				○			●			
040613223 ภาษาแอสเซมบลี (Assembly Language)	●	○						●								●										○			
040613231 โครงสร้างแฟ้มข้อมูล (File Structures)	●	○			○			●	○					○		●			○			○	○				○	○	○
040613241 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design)	●	○			○			●	○	●							●			○			●			●		○	
040613272 องค์ประกอบและสถาปัตยกรรม คอมพิวเตอร์ (Computer Organization and Architecture)	●	○		○	○			●	●		○		○			●							●						○
040613273 สถาปัตยกรรม ไมโครคอมพิวเตอร์ (Microcomputer Architecture)	●	○						●	●	●	●	●							●										
040613283 อิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์สำหรับ คอมพิวเตอร์ 1 (Applied Electronics for Computer I)	●	○	○	○	○		○	●	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
040613284 อิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์สำหรับ คอมพิวเตอร์ 2 (Applied Electronics for Computer II)	●	○	○	○	○		○	●	○	○	●	○	○		●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

รายวิชา	1. คุณธรรม จริยธรรม							2. ความรู้								3.ทักษะทาง ปัญหา				4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง บุคคลและความรับผิดชอบ						5.ทักษะการ วิเคราะห์เชิง ตัวเลขการสื่อสาร และใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ			
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4
040613292 การออกแบบและการวิเคราะห์ ขั้นตอนวิธี (Design and Analysis of Algorithm)	●	○					○	●	○						○	○		●	○					○				○	○
040613311 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ (Computer Graphics)	●	○			○			●	○		○				○	○							○			●			○
040613324 การโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต (Internet Programming)	●	○		○	○			●	●		○			○					●				●						○
040613325 หลักภาษาโปรแกรม (Principles of Programming Languages)	●	○		○	○			●	●		○			○					●				●						○
040613331 ระบบฐานข้อมูล (Database Systems)	●	○						●					○	○					●				○			●		○	
040613342 หลักการออกแบบเชิงวัตถุ (Principles of Object- oriented Design)	●	○		○	○		○	●	○	○					●	●		●	●				○			●			
040613344 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering)	●	○		○	○		○	●	●		●					●			○		○			○					○
040613345 การบริหารโครงการ (Project Management)	●	○	●	●	●	○	●	●	●	○	○	○	●					●			●		●		●		●	●	●
040613348 การทดสอบซอฟต์แวร์ (Software Testing)	●	○		○			○	●	○			○				●		○	○					○					○
040613349 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และ คอมพิวเตอร์ (Human Computer Interaction)	●	○		○	○	○		●	○	○			●	○		●	○	●	○	○	○		○			○		●	○

รายวิชา		1. คุณธรรม จริยธรรม							2. ความรู้								3.ทักษะทาง ปัญญา				4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง บุคคลและความรับผิดชอบ						5.ทักษะการ วิเคราะห์เชิง ตัวเลขการสื่อสาร และใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ			
		1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4
040613351 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Networks)	3(3-0-6)	●	○		○		○	○	●	●	○			○	○		○	○						○					○	
040613354 เทคโนโลยีการเชื่อมต่อระหว่าง เครือข่าย (Inter-networking Technology)	3(2-2-5)	●	○		○		○	○	●	●	○			○	○		○	○						○					○	
040613373 การโปรแกรมระบบงาน (System Programming)	3(3-0-6)	●	○			○			●	○							●			○			○	○				○	○	○
040613374 ระบบปฏิบัติการ (Operating System)	3(3-0-6)	●	○				●		●	○		●		○			●			○					○			○		
040613393 วิธีการเชิงตัวเลข (Numerical Methods)	3(3-0-6)	●	○			○			●	○		○						○						○			●	○		
040613400 เตรียมสหกิจศึกษา (Pre Co-operative Education)	1(1-0-2)	●	○											○					○	○									○	○
040613401 สหกิจศึกษา 1 (Co-operative Education I)	3(0-135-0)	●	○	○	○	●		●	●	○		○	○	○	○		○	●	●	●				○		●	●	○	○	●
040613402 สหกิจศึกษา 2 (Co-operative Education II)	6(0-270-0)	●	○	○	○	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●			●	○		●	●	○	○	●
040613404 โครงการพิเศษ 1 (Special Project I)	1(0-2-1)	●	○	○	○				●	●	○							○		○		○		○			○		○	
040613405 โครงการพิเศษ 2 (Special Project II)	3(0-6-3)	●	○	○	○				●	●	○							○		○		○		○			○		○	
040613407 การศึกษาเฉพาะเรื่องทาง วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 (Selected Topics in Computer Science I)	3(3-0-6)	●	○						●								●													

รายวิชา	1. คุณธรรม จริยธรรม							2. ความรู้								3.ทักษะทาง ปัญหา				4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง บุคคลและความรับผิดชอบ						5.ทักษะการ วิเคราะห์เชิง ตัวเลขการสื่อสาร และใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ			
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4
040613408 การศึกษาเฉพาะเรื่องทาง วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 (Selected Topics in Computer Science II)	●	○						●								●													
040613413 การจำลองระบบงานด้วย คอมพิวเตอร์ (Computer Simulation)	●	○						●	●	●	●	●		●				●	●										
040613414 ภาพสามมิติและภาพเคลื่อนไหว (Three-Dimensional Images and Animations)	●	○						●	○	○							○						○			●		○	
040613424 การโปรแกรมขั้นสูง (Advanced Programming)	●	○		○				●							●														
040613433 คอมพิวเตอร์เพื่อการบัญชี (Computer for Accounting)	●	○						●	○	○				○				○		○		○				○	○	○	○
040613437 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System)	●	○					○	●					○		○		●						○						○
040613443 ปฏิบัติการทางวิศวกรรม ซอฟต์แวร์ (Software Engineering Practicum)	●	○						●	○	○				○		●	○		○	○	○		○			○		○	○
040613446 การประมาณต้นทุนซอฟต์แวร์ (Software Cost Estimation)	●	○						●	○	○				○		●	○		○	○	○		○			○		○	○

รายวิชา		1. คุณธรรม จริยธรรม							2. ความรู้								3.ทักษะทาง ปัญญา				4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง บุคคลและความรับผิดชอบ						5.ทักษะการ วิเคราะห์เชิง ตัวเลขการสื่อสาร และใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ			
		1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4
040613455 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และ การบริการทางเว็บ (E-commerce and Web Services)	3(3-0-6)	●	○			●	●	○	●	○		●		○		○	○	○	●	●				○			●		○	
040613457 การสื่อสารไร้สาย (Wireless Communications)	3(3-0-6)	●	○						●	●		○					○		○					○					○	
040613458 เว็บเชิงความหมาย (Semantic Web)	3(3-0-6)	●	○						●								●		○					●					○	
040613461 ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)	3(3-0-6)	●	○					○	●	○							○	●		○				○					○	○
040613462 โครงข่ายประสาทเทียม (Neural Network)	3(3-0-6)	●	○					○	●	○					○		○	●		○				○					○	○
040613463 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System)	3(3-0-6)	●	○					○	●	○					○		○	●		○				○					○	○
040613465 ตรรกศาสตร์ฟัซซี่ (Fuzzy Logic)	3(3-0-6)	●	○					○	●	○					○		○	●		○				○					○	○
040613467 การเรียนรู้ของเครื่อง คอมพิวเตอร์ (Machine Learning)	3(3-0-6)	●	○					○	●	○							○	●		○				○					○	○
040613469 การรู้จำรูปแบบข้อมูล (Data Pattern Recognition)	3(3-0-6)	●	○		○			●	●	○									●				●		●				○	●
040613476 เครื่องมือยูนิกซ์ (UNIX Tools)	3(2-2-5)	●	○						●	●							●		○					●				●		
040613477 การบริหารระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ (UNIX Operation System Administration)	3(2-2-5)	●	○						●	○							○		○					○						○

รายวิชา		1. คุณธรรม จริยธรรม							2. ความรู้								3.ทักษะทาง ปัญญา				4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง บุคคลและความรับผิดชอบ						5.ทักษะการ วิเคราะห์เชิง ตัวเลขการสื่อสาร และใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ			
		1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4
040613478 การประมวลผลแบบขนาน (Parallel Computing)	3(3-0-6)	●	○						●		○						●	○						○			○		○	
040613479 การออกแบบระบบฝังตัว (Embedded System Design)	3(3-0-6)	●	○						●	○		○					●	○						○			○		○	
040613494 การเข้ารหัสลับคอมพิวเตอร์ (Computer Cryptography)	3(3-0-6)	●	○			○			●	●		○						●						●			●		○	
040613496 ความมั่นคงของระบบ คอมพิวเตอร์ (Computer System Security)	3(3-0-6)	●	○			●	●	○	●	○		●		○		○	○	○	●	●							●			
040613497 นิติวิทยาศาสตร์เชิงดิจิทัล (Digital Forensic Science)	3(3-0-6)	●	○						●			○						○			○			○			○		○	